

Métodos Quantitativos

Prof. Júlio Cesar Nievola

PPGIa – PUCPR

Formulação Geral do Problema

- Criar um modelo matemático que descreva e explique fenômenos reais.
- Situação comum: duas variáveis aleatórias:
 - Uma variável independente;
 - Uma variável dependente;
 - Há relacionamento entre elas?
 - Em certas situações mais de duas variáveis.
- Correlação: grau de relacionamento entre duas variáveis.

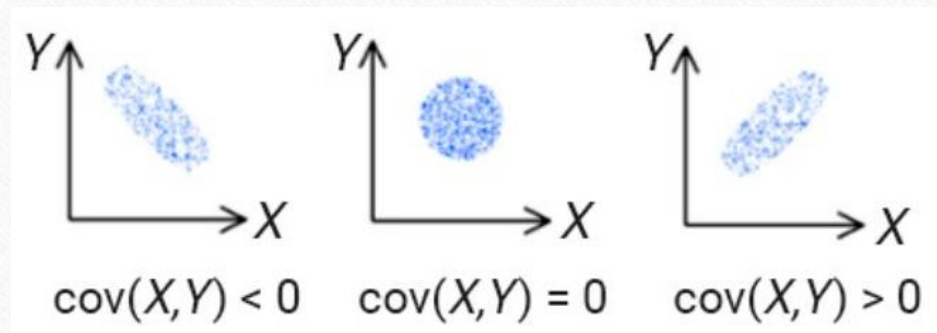
Exemplos

- Há relação entre:
 - Fumo e câncer de pulmão?
 - Peso e altura das pessoas?
 - Preço de um produto e a quantidade de vendas?
 - Cotação do dólar e quantidade de viagens ao exterior?
 - Tempo de estudo e notas nas provas?
- Correlação NÃO implica causalidade!

Covariância

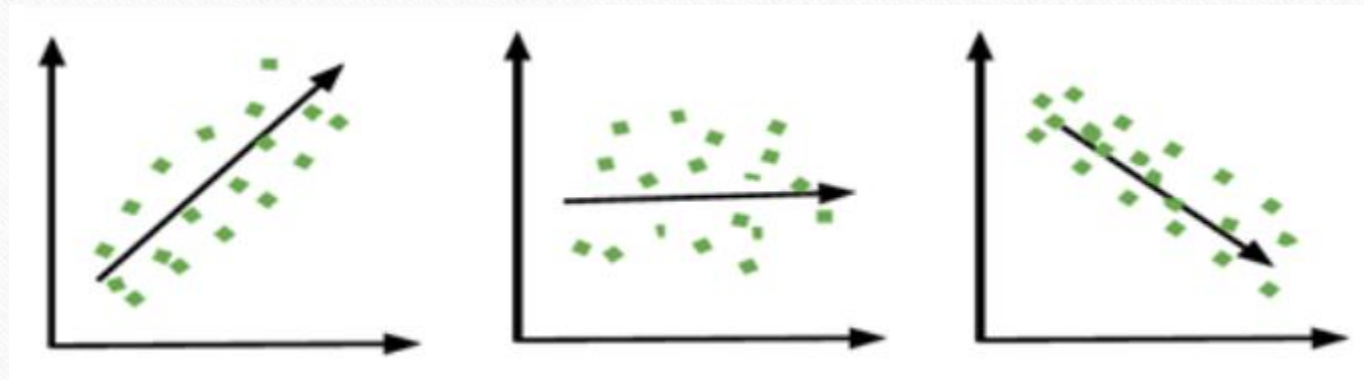
- É o relacionamento entre um par de variáveis aleatórias, indicando o quanto relacionada está a mudança de uma variável em relação à variação da outra.

$$\text{Cov}(X, Y) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})$$



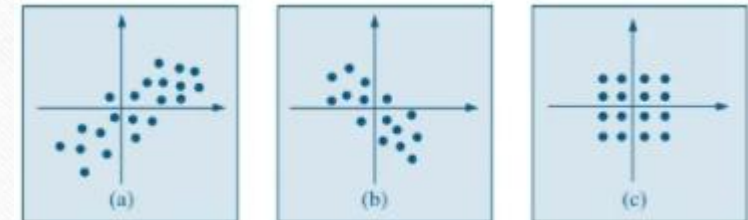
Cálculo do Coeficiente de Correlação

$$r_{X,Y} = \frac{Cov(X,Y)}{S_X S_Y} = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}}$$



Correlação entre duas variáveis

- Correlação positiva: as duas variáveis caminham no mesmo sentido;
- Correlação negativa: as duas variáveis caminham em sentidos opostos.



Tipos de correlação (ou de associação)

- Simples: quando há somente uma variável independente;
- Múltipla: com mais de uma variável independente:
 - Total: considera o efeito de todas as variáveis simultaneamente;
 - Parcial: uma ou mais variáveis independentes podem ser controladas ou supostas constantes.
- Linear: descrito por uma função de primeiro grau;
- Não linear: descrito por uma função não linear (por exemplo, grau > 1).

Covariância x Correlação

Covariância	Correlação
Medida do quanto duas v.a. variam juntas	Medida que indicam quão fortemente relacionadas são duas v.a.
Envolve o relacionamento entre duas v.a.	Pode envolver o relacionamento de múltiplas v.a.
Limites entre $-\infty$ e $+\infty$	Limites entre -1 e +1
Medida de correlação	Versão escalada da covariância
Indica a direção do relacionamento	Indica a direção e força do relacionamento
Dependente da escala da variável	Independente da escala da variável
Dimensional	Adimensional

Gráfico de Dispersão – Exemplo 1

Agente	Anos de serviço (X)	Número de clientes (Y)
A	2	48
B	3	50
C	4	56
D	5	52
E	4	43
F	6	60
G	7	62
H	8	58
I	8	64
J	10	72

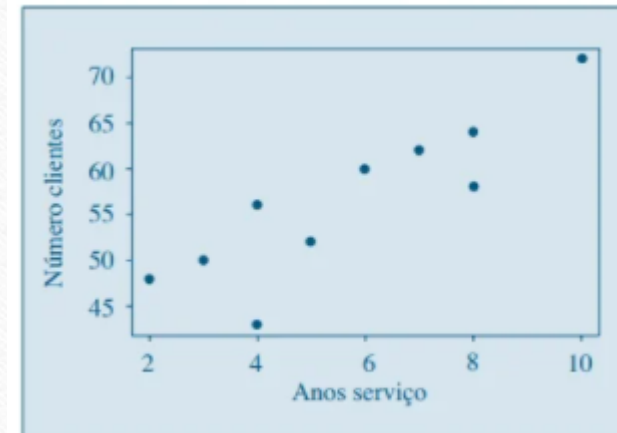
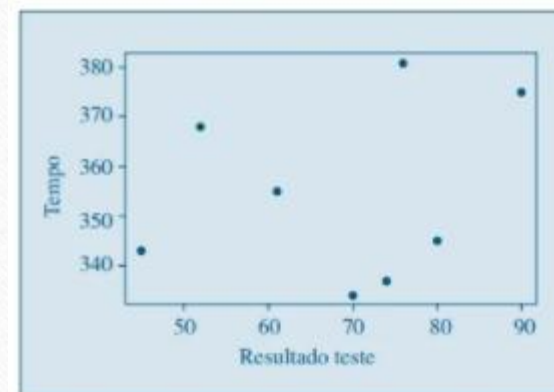


Gráfico de Dispersão – Exemplo 2

Indivíduo	X	Y
A	45	343
B	52	368
C	61	355
D	70	334
E	74	337
F	76	381
G	80	345
H	90	375



Coeficiente de correlação de Pearson

$$r = \frac{n \sum (x_i y_i) - (\sum x_i)(\sum y_i)}{\sqrt{n \sum x_i^2 - (\sum x_i)^2} \cdot \sqrt{n \sum y_i^2 - (\sum y_i)^2}}$$

i	x_i	y_i	x_i^2	y_i^2	$x_i y_i$
1	3	6	9	36	18
2	4	4	16	16	16
3	5	2	25	4	10
Soma	12	12	50	56	44

$$r = \frac{3(44) - (12)(12)}{\sqrt{3(50) - (12)^2} \cdot \sqrt{3(56) - (12)^2}} = \frac{-12}{\sqrt{6} \cdot \sqrt{24}} = -1$$